滑坡识别研究现状与发展趋势综述

李　平[1,2], 拓耔含[1,2], 王连升[1,2]

(1. 防灾科技学院, 河北 三河　065201;
2. 河北省地震灾害防御与风险评价重点实验室, 河北 三河　065201)

摘　要: 滑坡识别是地质灾害防控中的关键环节,有效的滑坡识别方法对灾害防治至关重要,随着遥感技术与人工智能的发展不断革新,滑坡识别的方法和手段也发生了日新月异的变化。系统性概述了滑坡识别的基本理论框架,详细讨论了传统野外调查法、基于像元、面向对象、变化检测、机器学习以及深度学习算法的基本原理。梳理分析了这些方法在滑坡识别中的优势及其存在的局限性。最后,指出了现有研究中存在的主要问题,如高质量数据获取困难、模型泛化能力不足等,并指明了未来滑坡识别方法和技术的研究方向,旨在为滑坡识别方法和技术的研究提供参考。

关键词: 滑坡识别; 遥感技术; 人工智能; 地质灾害

中图分类号: P642.22　　**文献标识码:** A　　**文章编号:** 1673-8047(2025)04-0082-14

0　引言

滑坡作为一种常见的地质灾害,对人类社会和自然环境构成了巨大的威胁。因此,准确、高效地识别滑坡及其潜在风险区域成为了地质灾害防治工作的重要内容。近些年来,随着科技的发展,滑坡的识别方法和技术手段也在不断进步。从最初的野外实地调查,到利用无人机和卫星影像进行的目视解译和半自动分类,再到借助机器学习和深度学习技术实现的精细化监督分类,滑坡识别的精度及效率得到了较大地提升。本文系统性地介绍了滑坡识别的研究方法,总结了当前滑坡识别方法的优势和局限性,并探讨了未来滑坡识别技术可能的发展趋势。通过对比分析,以期为滑坡识别技术的进一步研究与应用提供理论方法概览,为后续研究提供参考。

1　传统经验驱动型滑坡识别方法

滑坡作为一种复杂的地质灾害,其发生与多种因素密切相关,包括地形地貌、地质结构、水文条件、人类活动等[1]。因此,对滑坡进行准确识别和评估,需要运用多种技术和方法。

1.1　野外调查

早期的滑坡识别研究主要依赖传统野外调查手段。该方法要求研究人员亲临现场,通过细致地勘查来定位滑坡发生的具体位置,评估其规模大小和影响范围,并详细记录滑坡的形态特征等关键信息[2]。其识别滑坡的标志如表 1 所示。野外调查作为滑坡识别的手段之一,在滑坡识别工作中具有重要作用。

一方面,通过野外调查可以直接观测滑坡区域的形态特征、内部结构、裂隙分布及位移迹象等详细信息,这是其他技术难以替代的。研究人

收稿日期: 2025-04-27
基金项目: 国家重点研发计划(2024YFC3017003); 中央高校基本科研业务费研究生科技创新基金资助(ZY20250341)
作者简介: 李　平(1981—),男,博士,教授,主要从事岩土地震工程及地质灾害防控方面的研究.

中国知网　https://www.cnki.net

表 1　野外调查滑坡主要识别标志

Tab.1　Identification markers of landslides in field investigation

类别	主要识别特征
地物地貌标志	圈椅状、马蹄状地形；双沟同源现象；斜坡异常台坎；鼻状鼓丘；多级错落平台；地面开裂；醉林、马刀树；建筑物、管线、道路变形倾斜。
岩土结构标志	岩土体破碎松散(与周围差异明显)；岩层产状异常；剪出口岩层破碎；滑体内发育小褶皱、断裂。
滑坡边界标志	后缘陡壁带顺坡擦痕；两侧以沟谷、裂缝为界(侧沟壁可见挤压剪切滑面)；前缘舌状凸起、岩土堆、小型坍塌。
水文地质标志	滑体与不动体水力联系中断；前缘片状、股状溢水。

员可以直观地观察滑坡的形态特征，如滑坡体、滑动擦痕和滑坡壁等，这些形态要素是滑坡识别的重要依据，能够直观地反映滑坡的规模和运动特征。

例如，雅砻江流域研究中，黎承球等[3]通过实地核查滑坡体的形态和滑动痕迹，验证了遥感解译结果的准确性，有效区分了滑坡区与非滑坡区。郝靖对滑坡区域地质结构、岩土性质、水文地质条件等[4]进行深入分析，如岩层产状变化、岩石破碎程度、地下水位变化等。对比滑坡区域与周边地区的地质特征，有助于揭示滑坡灾害形成的机理，为滑坡预警和防治提供科学依据。如孙永彬等[5]在金沙江下游永善段隐蔽性滑坡隐患综合遥感识别研究中，通过野外调查岩土性质、地质水文等探索出了隐蔽性滑坡隐患的发育特征，提高了滑坡隐患识别的准确性。这些调查数据对分析滑坡的形成机制和演化趋势具有重要意义。

另一方面，野外调查能够与其他技术手段相结合，通过实地验证提高滑坡识别的准确性和效率。如赵淑芬等[6]在黄河上游潜在滑坡早期识别及影响因素研究中，结合 InSAR 技术成功确定了 355 处潜在滑坡。四川汶川龙溪高位滑坡的研究中，王德富等[7]通过无人机摄影测量和机载 LiDAR 结合野外实地复核，提取了详细的滑坡要素并验证了识别结果。对于复杂地形或植被覆盖茂密的区域，野外调查可以补充遥感技术遗漏的微观特征，如滑坡体的微小位移和裂缝扩展等现象[8]，为滑坡研究提供更加全面的数据支持。例如，黄土高原的研究中，宿星等[9]通过野外调查核实了遥感解译标志，并建立了详细的滑坡空间数据库。通过野外实地调查，还可以明确滑坡破坏范围和威胁的对象，包括房屋、道路、水渠等基础设施，为制定避险撤离方案提供重要依据。

然而，该方法亦存在显著局限性，详见表 2。这些局限性进一步增加了野外实地调查的风险与挑战。为此，现代滑坡研究中多采用多技术协同策略以弥补单一方法的不足。在实际应用中，应结合遥感、物探和监测技术，形成“空—天—地”一体化的综合调查体系，既可保留实地观测

表 2　野外实地调查的局限性

Tab.2　Limitations of field investigation

核心局限性	典型表现
人力、物力和时间成本高，大范围调查效率低	在大面积滑坡易发区或交通不便地区，难以快速完成调查任务；突发性滑坡难以及时响应。
受自然条件限制	恶劣天气(暴雨、积雪)可能掩盖滑坡迹象；复杂地形如高山峡谷、悬崖峭壁等会增加调查难度与危险性，使部分区域无法详细调查。
安全与可达性风险	陡坡、悬崖阻碍通行；活跃滑坡区存在二次滑动风险。
主观因素影响	调查结果受调查人员经验、知识水平和主观判断影响，不同人员对滑坡识别标准和特征理解存在差异，可能导致调查结果不一致。

中国知网　https://www.cnki.net

的细节真实性,又能提升调查效率与安全性,为滑坡风险评估与预警提供更为科学的数据支撑。

1.2 基于遥感影像的滑坡识别方法

自 20 世纪 70 年代起,遥感技术以其全天候、高速和高效的特性在灾害救援领域得到了广泛应用,其在掌握总体灾情和制定救援策略等方面发挥了至关重要的作用。利用遥感影像技术进行滑坡识别分析,能够突破时间和地域的局限,有效规避了地质灾害的即时威胁对调查识别工作的干扰,能够精确且全面地捕获滑坡的空间分布、规模等关键数据[10],从而提升应急响应与灾害管理的效率与准确性。在计算机科学和图像处理等技术快速发展的背景下,滑坡灾害的遥感识别研究逐渐受到地质灾害研究领域的广泛关注。

1.2.1 目视解译

随着遥感技术的出现,可以通过对遥感图像的空间和光谱特征来识别滑坡[11],即目视解译,依据基础解译要素和具体解译标志来识别地物类型。在遥感影像中,大部分滑坡具有非常明显的影像识别特征,包括马蹄形、圈椅形、舌形等平面形状,高程变化较大处及滑坡洼地积水处颜色较深导致的色调不同,不正常河流弯道或堰塞湖等水文特征,以及纹理变化等特征,如图 1 所示。

相对于传统的野外调查,目视解译通过遥感影像更直观地判读滑坡区域,结合解译者的经验和专业知识,能够综合遥感影像的色调、纹理、地形及空间关系特征实现高精度判别,有助于提高滑坡识别的精度和可靠性。许冲等[12]在汶川地震滑坡编目中,通过该方法圈定的 19.7 万个滑坡边界精度超过 90%,成为灾害评估的重要依据。同时,该方法在复杂地形和细微特征识别上表现较好,解译人员能综合运用滑坡微地貌特征及地物异常等细微信息确定滑坡。在阴山山脉研究中,Sun 等[13]通过高分辨率影像识别出最小面积 84.47 m^2 的滑坡,并精准捕捉了滑坡后壁与堆积体等微地貌特征。并且,该方法具有较高的灵活性,可以根据不同研究区域的特点调整解译策略,可适应多种类型和分辨率的影像。崔玉龙等[14]基于谷歌地球影像,采用人工目视对研究区进行滑坡解译,据此进行了研究区滑坡的编录和分布分析,为滑坡灾害防治研究提供了参考。此外,其多源数据整合能力支持滑坡时空演化分析,Zhang 等[15]在太行山北部滑坡调查中,利用多时相影像对比解译,构建了更完整的滑坡数据库。

然而,这种方法高度依赖解译人员的经验和专业知识,解译结果的主观差异性显著,容易受到个人经验和知识水平的影响,引发误判和漏判,尤其在面对特征不明显的滑坡或解译人员经验不足时,其准确性难以得到有效保障。另外,在面对大面积区域或大量影像数据时,工作强度大且效率低下,难以满足快速响应和大规模调查的需求。此外,数据质量缺陷(如云层遮蔽、阴影干扰)导致区域滑坡的特征易被掩盖或难以辨认,导致识别精度降低,进一步制约了该方法的

(a) 滑坡平面形态特征 (b) 滑坡色调与纹理特征 (c) 水文特征

图 1 滑坡遥感影像典型示意图

Fig.1 Typical schematic diagram of landslide remote sensing images

中国知网 https://www.cnki.net

应用边界。针对上述问题，国内外众多学者开展了基于遥感影像的滑坡自动识别与解译的研究工作。

1.2.2　基于像元

滑坡识别遥感影像分析本质上是一个图像分类的过程，通过从影像中提取地物特征，包括光谱和空间分布特征，并借助计算机算法对这些特征进行分类处理。

传统的基于像素的遥感图像分类方法，包括监督分类和非监督分类方法[16]，主要依赖地物的光谱信息特性来实现分类。其核心流程如图 2 所示，主要应用及优缺点如表 3 所示。该方法旨在将具有相似特征的地物归为一类，而将特征差异显著的地物区分开来进行滑坡识别。如 Danneels 等[17]使用监督像素分类算法，根据滑坡的形状和地形特征，采用最大似然估计法实现了滑坡的自动识别。花利忠等[18]在汶川地震后的滑坡体识别中，通过构建遥感指数结合监督分类和非监督分类的识别方法，取得了较高的分类精度。朱玲[19]提出一种基于不确定数据的半监督动态 K 均值算法，利用先验信息改善无监督算法性能，提高了滑坡危险性识别的精度。

像元分类法作为滑坡自动化识别的初步尝试，克服了视觉解译的局限性，显著提升了解译效率。然而，由于受空间分辨率的限制，目前传统的像素级分类方法主要依赖于对图像单一的光谱特征信息进行分析，多采用像素的方式，在一定程度上破坏了地物间的联系，未能充分考虑利用地物的空间分布特征[20]，对于光谱相似但实质不同的地物难以达到理想的分类效果。同时，受同物异谱、同谱异物、混合像素等因素的干扰，可能导致分类结果中存在大量的“椒盐”噪

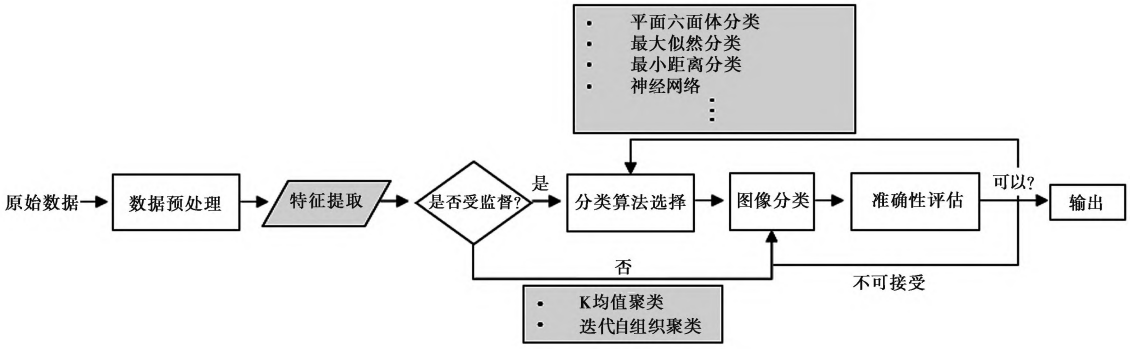

图 2　基于像素的传统分类基本流程

Fig.2　Basic flow chart of traditional pixel-based classification

表 3　基于像素分类方法的对比分析

Tab.3　Comparative analysis of pixel-based classification methods

分类类型	典型方法	优势	局限性	应用范围
监督分类	最大似然分类法	光谱差异显著时分类精度高；数学基础严谨。	复杂地形(阴影、植被覆盖)误判率高；需大量标注样本。	多光谱遥感图像中滑坡体及其周边地物的精确分类。
	最小距离	计算简单，分类速度快，充分利用训练样本信息。	未考虑地物光谱分布和类间距离，易受噪声影响。	快速划分与滑坡相关的明显地物类型。
	平行六面体分类	原理简单、计算量小，易于实现。	对训练样本代表性要求高，无法处理光谱特征重叠变化。	初步划分光谱特征明显的地物，如水体、植被等。
非监督分类	K 均值法	原理简单，适合大规模数据，无需先验知识。	需预设聚类数；对初始值敏感；易受道路、裸地干扰。	灾后滑坡范围初筛(如强降雨滑坡群快速检测)。
	ISODATA 聚类	自动调整类别数和迭代次数，适应性和灵活性强；适应复杂光谱分布。	参数设置复杂；计算耗时。	地形复杂区域滑坡分割。

中国知网　https://www.cnki.net

声,出现较多的误判和遗漏现象。随着遥感技术的进步和高分辨率影像的普及,若沿用传统的分类手段,可能将会导致分类精确性下降,难以实现对遥感影像的有效解译。

1.2.3 面向对象

随着卫星图像空间分辨率的不断提高,与中低分辨率卫星图像相比,高分辨率遥感图像所包含的纹理、形状、结构以及邻域关系等更丰富的信息使其在地物识别上具备显著优势。传统的基于像元的自动解译方法已经不足够适用于处理高分辨率遥感影像数据,由此产生了面向对象的图像分割和分类方法[21]。目前,国内外对此类方法的研究已经取得了很大进展。

其基本原理是通过多尺度分割将遥感影像划分为不同的对象,然后基于这些对象的各类特征,利用规则集或机器学习算法等进行分类,从而识别出滑坡。该方法不仅可以利用地物的形状、尺寸、面积及光谱特征等基本信息,还涵盖了目标的纹理特征和上下文信息等(图 3),实现了对地物空间结构与语义信息的协同解译,有效减少基于像元分类产生的“椒盐”效应,从而确保了图像分类的准确性和精确度。如丁辉等[22]采用面向对象的分类方法,基于高分辨率遥感影像和 DEM 数据,综合考虑了其光谱、空间和地形特征,对陕西省延安市宝塔区的黄土滑坡进行了有效识别。Sun 等[23]在黄土滑坡识别中,通过分析对象的光谱方差、形态参数(如圆度、伸长率)及 NDVI 差异,有效区分滑坡与道路、植被等地物。同时,该方法具有较强的适应性,能够通过调整分割尺度和分类规则等,较好地适应不同类型的滑坡和复杂的地形条件。Rau 等[24]基于面向对象的方法,结合多级分割和分层语义网络,在台湾地区,针对 3 个不同地域的滑坡进行了识别研究,结果表明该方法具有较高的准确性。李晨辉等[25]基于面向对象,通过多尺度分割和多条件阈值分类方法实现了目标区地震滑坡的准确提取,且识别精度高、识别规则适用性强。Han 等[26]基于 Sentinel-2 和 GF-1 遥感影像采用面向对象方法对贵州水城县滑坡体进行识别提取,对滑坡成因分析提供参考。关于面向对象的分类研究均已取得了实质性进展,有力地推动了滑坡自动识别技术的发展。

然而,面向对象分类方法也存在一些局限性。面向对象分类的核心是影像分割和特征提取[27]。其中多尺度分割是面向对象图像分析技术的前提和关键。分割尺度对分类结果影响较大,过大会丢失细节信息,过小则会增加分类难度和计算量,而确定最优分割尺度往往需要人工干预和反复试验,自动化程度低。因此,确保分割结果的质量验证仍是一个难题。另一方面,特征提取的复杂性在于辨别哪些特征对于滑坡识别最为关键。由于地表覆盖、形状面积以及光谱特性等因素的差异性,导致滑坡与其潜在相似物之间容易混淆,往往会遇到不同程度的过度提取问题。因此,影像分割和特征选取成为了制约对象级发展的重要因素,要解决这一问题,我们需要深入研究来建立具有更高区分能力的规则,如优化多尺度分割算法,提高分割精度和效率;开发更有效的特征提取和选择方法,减少特征冗余,增强特征的判别能力;改进分类规则的构建和优化方法,提高规则的适应性和泛化能力等,以进一步提升该方法在滑坡识别中的性能和应用价值。

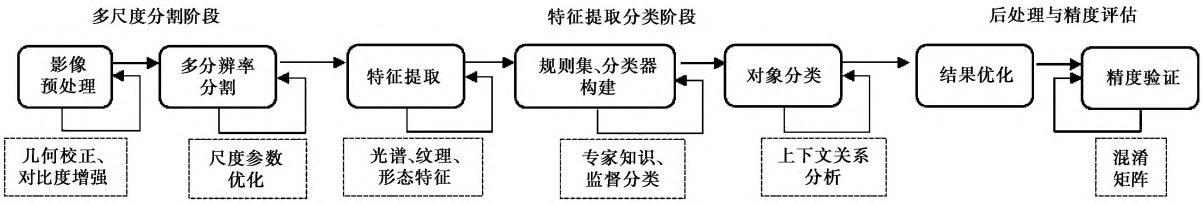

图 3 面向对象主要分析步骤框架

Fig.3 A framework of major object-oriented analysis steps

中国知网 https://www.cnki.net

1.2.4　变化检测

遥感影像变化检测技术是指使用在不同时间获取的同一地表区域的遥感数据及相关的地理信息，借助多种图像处理与模式识别手段来提取并分析该区域内地表覆盖的变化情况[28]。利用灾前和灾后的影像进行变化检测是识别滑坡的一种常见方法，通过对比不同时期的影像，捕捉地形变化，从而识别出滑坡发生的区域。随着高分辨率影像技术的不断进步，基于变化检测原理提取滑坡信息的相关方法也得到了快速发展。

目前，学者针对遥感影像变化检测已经进行了大量研究，并形成了两类主流的检测方法，按照输入数据时相不同的分类方法可以分为单时相分类比较法、双时相比较法和时序分析法[29]，如表 4 所示。依据变化检测的基本单元的分类方法大致可以分为基于像元和基于对象[30]。

单时相分类比较法通常使用单一时间点的遥感影像进行变化检测。通过对某一特定时间点影像的分析，识别地表覆盖的变化。这种方法的优点在于操作简单，但因为缺乏对比的时间维度，可能无法捕捉到长时间的变化趋势[31]。双时相比较法是指比较两个不同时间点的遥感影像，来识别变化，该方法能够提供更直接的变化信息。文海家等[32]通过滑坡特征影像预处理结合双时相变化检测技术，对降雨引发的滑坡群影像进行自动识别，有效提高了滑坡识别精度与效率。但其受到季节、光线等影响，可能会导致误判或漏判[33]。时序分析法是利用多时相数据，通过分析影像序列中的变化模式来识别变化。它能够捕捉到更长时间尺度上的变化趋势，通过单次操作就能够一次性覆盖多年数据，提升了算法的效率，可以更好地获取其动态变化情况。如郭擎等[34]提出了一种利用滑坡发生前后的多时相遥感图像作为数据基础进行变化检测以识别滑坡的方法，该方法有效地排除了非滑坡部分的干扰，显著提高了滑坡提取的精度。然而，由于其需要处理大量的数据，所以计算复杂度较高。随着遥感技术的发展，结合多种方法的综合应用逐渐成为趋势，以期提高变化检测的准确性和鲁棒性。

基于像元的变化检测以像素为处理单元，来对比分析和检测变化特征[35]。该类方法实现简单，可以在短时间内获取灾区的地表改变情况，如 Nichol 等[36]利用多时段 SPOT 影像数据，并采用最大似然分类技术进行变化检测分析，成功识别了研究区域内大约 70% 的滑坡现象。但计算量大，检测出来的变化信息过多，不仅包含滑坡引起的地表变化，还可能检出由非滑坡因素引起的地表变化，从而增加了误判的风险。而面向对象的这类算法考虑了邻域像素空间的相互关系，例如水平集法、马尔科夫随机场(MRF)及条件随机场(CRF)等多种技术[37]，从而减少了检测过程中的不确定性。如高梦洁等[38]基于高分辨率的 PLANET 影像，利用马尔科夫随机场对复杂背景下的多起滑坡特征进行识别提取，该方法在滑坡提取精度上较常用方法提高了 2%，并在完整性上有所提升，为大范围内的精确滑坡提取提供了帮助。

表 4　变化检测数据源分类

Tab.4　Classification of change detection data source

方法	优点	局限性
单时相分类比较法	方法相对简单，易于实现和理解。	易将光谱特征相似的地物误识别为滑坡；对山区等复杂地形，识别结果的错分率和误分率较高。
双时相比较法	通过分析滑坡发生前后的影像差异，提高了识别的准确性；能够检测出时间序列中的显著变化。	对影像配准精度要求高；受云层、阴影和季节变化等环境因素影响较大。
时序分析法	利用时间序列的影像数据，可以监测滑坡的动态变化；适用于长期监测和大范围区域的滑坡识别。	对数据质量要求高，需要多时相、高质量的影像数据；数据处理复杂，计算量大，对硬件要求较高。

中国知网　https://www.cnki.net

总之,各国学者已对变化检测展开了大量的研究,可选的检测方法种类非常多。但是,目前尚未出现一种普适性强、能适用于所有情况的通用方法,现有方法仍受限于特定的应用场景与前提条件。而且,该技术主要依赖于图像处理手段,涉及了对天气和地面环境的考量,对于遥感图像质量和采用的处理手段等方面提出了较高的要求,尤其在数据配准环节上要求高度的准确性,来确保分析结果的可靠性和滑坡识别的准确性。因此,随着人工智能和大数据的发展,如何进一步提升变化检测的准确性和自动化水平,仍然是未来研究的重点与挑战。

2 数据驱动型滑坡识别方法

2.1 机器学习

机器学习方法是一种自动化的数据分析模型构建方式,它能够识别数据中潜在或隐藏的关系,以此建立分析模型,并通过反复的迭代学习,获得精确的分析结果[39]。与依赖人工目视判读和基于特征分类的传统滑坡识别方法相比,应用机器学习算法进行滑坡识别任务的自动化水平更高、更有效率。

随着计算机科学的发展,机器学习算法在滑坡提取中的应用越来越广泛。基于机器学习的分类算法[40],如支持向量机(SVM)、K 最近邻(KNN)和随机森林(RF)等,在滑坡信息提取中也显示出良好的性能。李松等[41]应用支持向量机技术,在北川县实现了滑坡的有效识别和分类,该方法有效提升了识别次生灾害的效率,其分类结果的准确度指标,即 Kappa 系数,高达 0.82。徐乔等[42]基于面向对象利用多尺度分割算法生成滑坡对象,结合随机森林模型进行分类,提高了滑坡解译的自动化和准确性。龙玉洁等[43]利用随机森林算法对绵远河流域进行自动提取滑坡灾害信息识别滑坡,其正确率达 86.73%。Marjanovic 等[44]采用支持向量机和 K 最近邻算法来提取滑坡的关键特征,包括高程、坡度角度、坡向、与水流的距离、植被覆盖、岩性和降雨量,通过对这些特征的综合分析,其准确率达到了 88%。Hu 等[45]基于卫星影像和数字高程数据,采用了 3 种机器学习方法:支持向量机、神经网络及随机森林模型,成功实现了对研究区域滑坡的有效识别。各算法主要应用及优缺点,如表 5 所示。

与传统的识别方法相比,机器学习算法在处理遥感影像时,能够更有效地挖掘和利用影像中的多维度特征信息,从而得到更优的分类结果。但是,受限于有限的计算单元及特征表达能力,这些机器学习方法难以处理复杂问题,计算复杂度较高,训练时间较长。首先,随着样本规模的扩大和种类的增加,会导致识别精度较低等问题。其次,这些方法对特征工程依赖较大。在构建机器学习模型的过程中,特征选择困难,需要人工选择和优化特征,不仅增加了工作量,还可能导致特征选择不当,影响模型性能[46]。最后,模型的泛化能力有限,当应用于不同地区或不同

表 5 机器学习算法对比分析

Tab.5 Comparative analysis of machine learning algorithms

算法	优缺点	适用场景
支持向量机(SVM)	泛化能力强、适合小样本和高维数据,但训练时间长、计算复杂度高。	多源遥感影像分类(如地形、纹理特征分析)、小样本、非线性滑坡识别。
K 最近邻(KNN)	算法简单、动态适应新增数据,但计算量大、样本不平衡时准确率低且 K 值选择困难。	低维空间数据,实时监测。
随机森林(RF)	泛化能力强、处理高维数据和复杂关系能力强,但模型解释性差、计算资源消耗大。	多特征大数据分析。

中国知网 https://www.cnki.net

类型的滑坡时，可能需要重新调整参数或重新训练模型，导致适应性较差。因此，随着技术的发展，减少对人工特征工程的依赖，提高模型的鲁棒性和泛化能力，探索深度学习等新兴技术的应用成为重点。

2.2　深度学习

上述研究方法在推动滑坡识别方面已经取得了显著的进步。从最初的野外调查到后来的半自动识别，滑坡识别所需的人力与资源消耗已经大幅降低。然而，这些研究方法的自动化程度仍有待提高，以满足大规模滑坡识别的需求。

随着人工智能技术的迅速发展，计算机硬件技术的革新，尤其是 GPU 的兴起，为实现大规模神经网络的训练提供了可能。深度学习作为神经网络技术的延伸，模拟了大脑的学习机制，能够在没有人工干预的条件下，从海量训练数据中学习如何提取高层次特征，进而达到自主抽取数据高层次特征的能力，从而提高分类精度。与浅层机器学习相比，其特征提取能力和学习能力更强[47]，所接纳的样本量更大，适用于更大场景的滑坡识别。基本原理主要基于卷积神经网络（CNN）及其变体，通过自动提取图像数据的上下文特征来实现滑坡的检测和分类。近年来，深度学习在滑坡识别领域的研究应用取得了较大的进展，其典型流程如图 4 所示，许多研究通过结合不同的深度学习模型和遥感数据，如 CNN、U-Net、DeepLabV3+等，提升了滑坡识别的精度和自动化水平，如表 6 所示。

刘大伟等[48]以图像的光谱和纹理特征为依据，利用深度信念网络（DBN）对图像进行分类。研究结果显示，深度学习网络在提取地物的本质特征方面具有显著效能，能更精确地揭示高分辨率遥感影像的空间分布规律，提高了分类的准确性。Ghorbanzadeh 等[49]使用 CNN 进行喜马拉雅山滑坡识别，并将它们与机器学习方法（人工神经网络、支持向量机和随机森林）进行了比较；结果表明，在滑坡识别实验中，深度学习优于机器学习。蔡浩杰等[50]引入高程、坡度和坡向等地形因子，提出了融合地形特征的卷积神经网络建模方法，成功实现了滑坡灾害的有效识别。毛

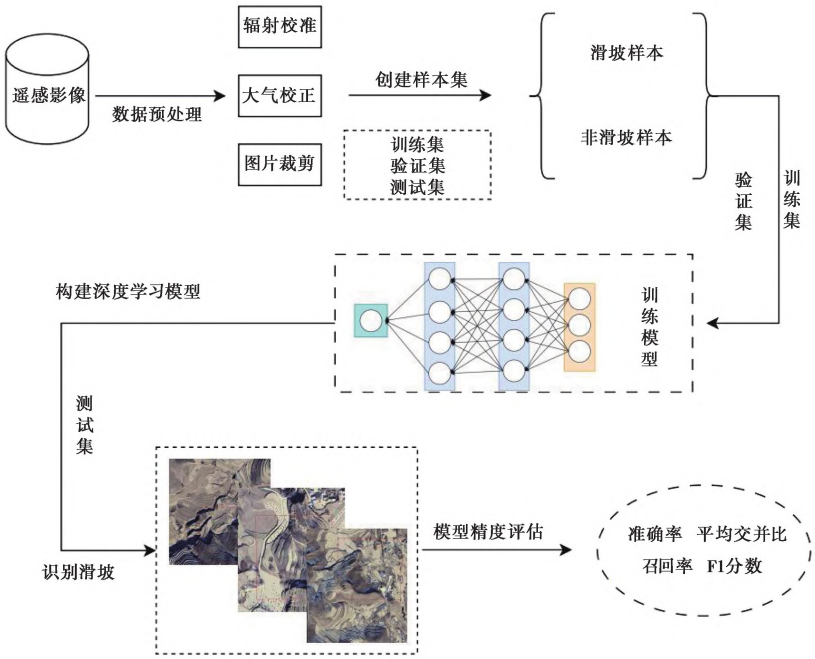

图 4　深度学习识别滑坡的典型流程

Fig.4　Typical process for recognizing landslides by deep learning

中国知网　https://www.cnki.net

表 6 滑坡识别中主流深度学习模型对比分析

Tab.6 Comparative analysis of mainstream deep learning models in landslide identification

深度学习网络	优势	前景应用
CNN	强大的特征学习能力,可自动提取图像特征。	作为基础特征提取网络,与其他模型结合提升滑坡识别精度[54]。
U-Net	语义分割能力强,分割精确,保留滑坡细节特征。	结合注意力机制等增强特征捕捉能力,小样本适应能力强;适合滑坡边界精确分割、灾后应急场景等[55]。
DeepLabV3+	空间金字塔池化模块捕获多尺度上下文信息,注意力机制突出关键特征。	多源数据融合,高分辨率滑坡边界提取[56]。
Mask R-CNN	基于区域的网络,可同时进行目标检测和语义分割,能细致分割滑坡不同部分。	多目标滑坡实例分割,结合多源数据的复杂地形分析[57-58]。
PSPnet	能够有效捕捉不同尺度的特征,适用于地形复杂场景。	处理大规模遥感图像和复杂地形场景,为滑坡灾害区域分析和风险评估提供全面信息[47]。
ResNet	残差学习块解决深层网络训练问题,构建更深网络,深度和特征提取能力强。	作为其他网络的骨干网络,为滑坡识别任务提供强大特征支持,如与 U-Net 等结合提高识别性能[59-60]。
Transformer 架构	长距离依赖捕捉能力强,可结合卷积神经网络等技术提高性能。	可探索架构改进和优化,作为其他网络架构提高识别性能[61-62]。
YOLO 系列	检测速度快,能实时检测滑坡,模型结构简单,易于部署,对小规模滑坡检测效果较好。	可应用于对检测和分类速度要求较高的场景[63-64]。

佳琪等[51]使用改进的 DeepLabV3+模型在毕节市滑坡数据集上的实验结果显示,该模型的最大分割整体精度达到 95.3%,最大识别准确度达到 97%。Liu 等[52]提出了一种优化的 U-Net 模型,该模型通过自动化地提取图像的层次特征,有效地实现了震后滑坡信息的智能识别与提取,提高了滑坡识别效率。在黄土地区滑坡灾害研究中[53],王连升等通过对该地区野外调查的黄土地震滑坡特征标志的分析处理建立的 VGG-Unet 网络模型,成功有效地自动分割识别黄土地震滑坡,结果显示具有良好的泛化性和适应性,对于同类型区域具有很好的实际应用效果。

尽管深度学习在滑坡识别中取得了重要进展,但仍存在一些局限性。深层神经网络的训练过程较为复杂,并且依赖于大规模的标注训练数据集。但由于数据资料标注难度大或资料本身稀缺等原因,目前公开的滑坡识别数据集相对较少,限制了模型训练和验证的规模和多样性[56]。因此,高质量标注数据的获取仍然是一个挑战。尤其是在复杂地质环境中,精确标注滑坡边界需要大量的专家知识和时间投入,而深度学习模型的性能在很大程度上取决于训练数据的质量和数量[65],训练样本太少或质量差,都会影响模型的性能。此外,深度学习模型通常需要大量的计算资源和时间进行训练,这对硬件设施提出了较高要求。这些因素都限制了深度学习的应用效果。因此,在标注数据有限的情况下,如何有效地实现高分辨率遥感影像的精确解译、小样本学习、数据增强以及新兴模型的开发具有重要的研究意义;或者开发更高效的滑坡数据集以支持深度学习模型的训练;探索多源数据融合技术以提高模型的鲁棒性和准确性;以及增强模型的可解释性,以便更好地理解和应用深度学习结果是未来研究的重要方向。

中国知网 https://www.cnki.net

3　讨论

从传统的野外调查与目视解译，到基于遥感数据的像元分析、面向对象分类与变化检测，再到以机器学习与深度学习为代表的数据驱动方法，不同方法在识别精度与自动化程度上呈现出明显的阶梯式突破。然而，各类方法仍不可避免地存在其固有的局限性，如表 7 所示。

此外，当前滑坡识别研究仍面临若干共性挑战，亟待深入探索：

(1) 数据质量与样本稀缺性问题。高质量、多时相遥感影像数据的获取难度较大，且其质量易受天气、地形等因素影响，导致可用于训练和验证的有效样本数量有限。

(2) 模型泛化能力与环境适应性问题。现有滑坡识别模型多基于特定区域或特定类型滑坡样本进行训练，在面对复杂地形条件（如高海拔山区、密集植被覆盖区、城市边缘地带等）、跨区域地理环境差异（如地质构造、气候特征、土壤类型等显著不同的地区），以及多样化的滑坡类型时，其识别精度与鲁棒性会显著下降。这一局限性反映出当前模型在泛化能力与环境适应性方面的薄弱，难以满足实际工程应用中对高可靠性和广泛适用性的要求。

(3) 多源数据的融合深度与效率提升。尽管遥感影像、数字高程模型等多源信息已被广泛引入滑坡识别，但现有融合策略往往局限于浅层集成，未能充分挖掘异构数据间的互补性与协同潜力，且在融合过程中常伴随计算复杂度激增、数据对齐困难、噪声干扰加剧等问题，导致整体处理效率低下。因此，如何在保障融合效率的同时，最大化各数据源的信息价值，充分发挥各数据的优势，仍是当前研究中的核心挑战之一。

(4) 模型复杂度与检测效率之间的矛盾。尽管深度学习方法在提升滑坡识别精度方面成效显著，但随着网络架构日益复杂和层数不断加深，模型参数量急剧增加，导致对计算资源和内存的需求大幅上升，推理时间显著延长，从而制约了其在实际场景中的实时或快速检测能力。因此，如何在维持高识别精度的同时，有效降低模型复杂度、提升检测效率，成为亟需解决的关键问题之一。

表 7　滑坡提取识别方法的优缺点

Tab.7　Advantages and disadvantages of landslide extraction and identification methods

方法	优势	局限
野外调查	直接观察滑坡现场，获取第一手资料；视野广，能发现潜在滑坡隐患。	耗费人力、物力和时间；受环境因素影响大；存在一定主观性和局限性。
目视解译	准确度和精度高。	工作量大，人工成本高，效率低，周期长；对解译经验要求高。
基于像元	简单直观、细节敏感。	易受噪声影响，产生“椒盐”效应，难以处理光谱相似地物，无法充分利用地物的上下文信息，导致分类精度受限。
面向对象	结合了影像的空间、纹理和光谱信息，提高了分类精度。	分割尺度依赖经验，分割质量直接影响分类结果。
变化检测	能够识别不同时间影像间的变化；适用于长期监测任务。	对影像配准精度要求高；可能会受到环境因素（如光照条件、云层变化等）和背景地物的影响。
机器学习	影像多元特征分类结果更佳。	依赖人工特征设计；数据集较大时，容易出现错分漏分现象；算法设计复杂。
深度学习	具有很强的特征提取和学习能力；自动化程度高。	需要大量的计算资源和训练数据；模型的可解释性差，决策过程不透明。

中国知网　https://www.cnki.net

4 结论

滑坡识别技术在过去数十年中仍沿着“人工经验—自动化—智能化”的路径持续演进,并在遥感数据驱动下不断突破效率与精度的边界。本文系统综述了当前滑坡识别技术方法,早期依赖专家经验的调查与目视解译奠定了滑坡形态识别的认知基础;像元分析、面向对象与变化检测实现了半自动化识别;机器学习与深度学习引入了智能化新思路,在自动化程度上呈现出明显的进步,可得出以下结论:

(1)传统方法的奠基性与局限性。传统野外调查与目视解译仍是获取高精度滑坡边界与成因机制的核心手段,但其效率低、成本高的缺陷使其难以大范围应用。

(2)遥感驱动的自动化技术突破。像元分类方法通过光谱特征实现快速识别,但易受噪声干扰;面向对象方法整合多尺度特征提升复杂场景精度,但分割尺度依赖人工调参;变化检测方法通过时序特点捕捉滑坡前后的地表变化特征,有效提升了大范围滑坡识别的效率和覆盖范围,但精度受影像数据质量制约且易受干扰。

(3)智能算法的进步与瓶颈。机器学习通过特征工程与模型集成提升识别效率,但存在人工干预和样本均衡问题;深度学习通过端到端的特征学习机制,在识别精度、自动化程度与海量数据处理方面展现出显著优势,但仍面临样本依赖性强、模型可解释性不足及泛化能力受限等挑战。

总体而言,在高分辨率卫星遥感影像与深度学习技术的共同推动下,滑坡识别研究已取得显著进展。然而,该领域仍面临样本稀缺、环境复杂性高、模型泛化能力不足等多重挑战。未来研究应聚焦于以下几个方向:一是优化算法结构并构建高质量、标准化的滑坡样本库;二是提升模型在复杂地形与多变气候条件下的环境适应能力;三是积极探索小样本学习、迁移学习与多模态融合等前沿方法,以有效缓解对大规模标注数据的依赖,增强模型的泛化性能。同时,亟须系统梳理和深入理解现有各类方法的优势、局限及其适用场景,进而构建高效、精准、可推广的滑坡智能识别体系,推动该领域向更高精度、更强鲁棒性与更广泛应用的方向发展,为滑坡灾害的有效防治提供更加坚实的技术支撑。

参考文献

[1] 顾磊,黄河. 滑坡地质灾害防治研究进展[J]. 地球科学前沿, 2021, 11(6): 786-795.

[2] Brunsden D. Mass movement, the research frontier and beyond: A geomorphological approach[J]. Geomorphology, 1993, 7(1/3): 85-128.

[3] 黎承球,苏小婷,王盈,等. 雅砻江流域大型滑坡分布规律及成因机制[J]. 第四纪研究, 2025, 45(1): 132-148.

[4] 郝靖. 滑坡灾害的危险性评价与防治研究[J]. 安徽建筑, 2023, 30(11): 145-147.

[5] 孙永彬,张恩,李启亮,等. 金沙江下游永善段隐蔽性滑坡隐患综合遥感识别[J]. 工程科学与技术, 2023, 55(1): 171-183.

[6] 赵淑芬,曾润强,张宗林,等. 黄河上游潜在滑坡早期识别及影响因素[J]. 山地学报, 2022, 40(2): 249-264.

[7] 王德富,李永鑫,任娟,等. 联合无人机光学与机载 LiDAR 在高位滑坡要素识别中的应用:以川西汶川龙溪沟滑坡为例[J]. 现代地质, 2024, 38(2): 464-476.

[8] 陈刚,郝社锋,蒋波,等. 基于机载 LiDAR 技术植被茂密区小型滑坡识别与评价[J]. 自然资源遥感, 2024, 36(3): 196-205.

[9] 宿星,孟兴民,王思源,等. 陇中黄土高原典型地区滑坡特征参数统计及发育演化机制研究——以天水市为例[J]. 第四纪研究, 2017, 37(2): 319-330.

[10] 蒋文学,李益敏,杨一铭,等. 基于综合遥感识别方法的藏南错那地区地质灾害识别研究[J]. 防灾科技学院学报, 2023, 25(3): 1-9.

[11] Xu C. Preparation of earthquake-triggered landslide inventory maps using remote sensing and GIS technologies: Principles and case studies[J]. Geo-

中国知网 https://www.cnki.net

science Frontiers, 2015, 6(6): 825-836.

[12] 许冲,徐锡伟,吴熙彦,等.2008 年汶川地震滑坡详细编目及其空间分布规律分析[J]. 工程地质学报, 2013, 21(1): 25-44.

[13] Sun J J, Xu C, Feng L Y, et al. The Yinshan Mountains record over 10, 000 landslides[J]. Data, 2024, 9(2): 31.

[14] 崔玉龙,傅贵,郭鸿,等. 基于谷歌影像的新疆典型黄土区滑坡分布分析[J]. 陕西理工大学学报(自然科学版), 2020, 36(2): 51-56.

[15] Zhang X W, Xu C, Li L, et al. Inventory of landslides in the northern half of the Taihang Mountain range, China[J]. Geosciences, 2024, 14(3): 74.

[16] 杜凤兰,田庆久,夏学齐,等. 面向对象的地物分类法分析与评价[J]. 遥感技术与应用, 2004, 19(1): 20-23.

[17] Danneels G, Pirard E, Havenith H B. Automatic landslide detection from remote sensing images using supervised classification methods[C]//2007 IEEE International Geoscience and Remote Sensing Symposium. Barcelona: IEEE, 2007, 3014-3017.

[18] 花利忠,崔胜辉,李新虎,等. 汶川大地震滑坡体遥感识别及生态服务价值损失评估[J]. 生态学报, 2008, 28(12): 5909-5916.

[19] 朱玲. 基于不确定数据的半监督动态 K-均值算法在滑坡危险性预测上的应用[J]. 山东农业大学学报(自然科学版), 2020, 51(2): 340-346.

[20] 孔令婷,杨英宝,章勇. 基于不同分辨率遥感影像的分类方法对比研究[J]. 测绘与空间地理信息, 2015, 38(3): 40-43.

[21] 张群,赵超英. 基于面向对象的高分遥感数据甘肃黑方台黄土滑坡半自动识别[J]. 灾害学, 2017, 32(3): 210-215.

[22] 丁辉,张茂省,朱卫红,等. 黄土滑坡高分辨率遥感影像识别——以陕西省延安市地区为例[J]. 西北地质, 2019, 52(3): 231-239.

[23] Sun W Y, Tian Y S, Mu X M, et al. Loess landslide inventory map based on GF-1 satellite imagery[J]. Remote Sensing, 2017, 9(4): 314.

[24] Rau J Y, Jhan J P, Rau R J. Semiautomatic object-oriented landslide recognition scheme from multisensor optical imagery and DEM[J]. IEEE Transactions on Geoscience and Remote Sensing, 2014, 52(2): 1336-1349.

[25] 李晨辉,郝利娜,许强,等. 面向对象的高分辨率遥感影像地震滑坡分层识别[J]. 自然资源遥感, 2023, 35(1): 74-80.

[26] Han Y F, Wang P, Zheng Y G, et al. Extraction of landslide information based on object-oriented approach and cause analysis in Shuicheng, China[J]. Remote Sensing, 2022, 14(3): 502.

[27] 张继贤,顾海燕,杨懿,等. 高分辨率遥感影像智能解译研究进展与趋势[J]. 遥感学报, 2021, 25(11): 2198-2210.

[28] Singh A. Review article digital change detection techniques using remotely-sensed data[J]. International Journal of Remote Sensing, 1989, 10(6): 989-1003.

[29] 孙剑明,赵梦鑫,郝旭耀. 遥感图像变化检测方法研究综述[J]. 计算机工程与应用, 2024, 60(20): 30-48.

[30] 佟国峰,李勇,丁伟利,等. 遥感影像变化检测算法综述[J]. 中国图象图形学报, 2015, 20(12): 1561-1571.

[31] Gu J C, Xie Z T, Zhang J D, et al. Advances in rapid damage identification methods for post-disaster regional buildings based on remote sensing images: A survey[J]. Buildings, 2024, 14(4): 898.

[32] 文海家,宋宸昊,向学坤,等. 强降雨诱发滑坡群识别的光学遥感变化检测方法[J]. 测绘科学, 2022, 47(5): 193-202.

[33] Yin H Y, Ma C, Weng L G, et al. Bitemporal remote sensing image change detection network based on Siamese-attention feedback architecture[J]. Remote Sensing, 2023, 15(17): 4186.

[34] 郭擎,朱丽娅,李安,等. 基于 NDVI 变化检测的滑坡遥感精细识别[J]. 遥感技术与应用, 2022, 37(1): 17-23.

[35] Ghosh A, Mishra N S, Ghosh S. Fuzzy clustering algorithms for unsupervised change detection in remote sensing images[J]. Information Sciences, 2011, 181(4): 699-715.

[36] Nichol J, Wong M S. Satellite remote sensing for detailed landslide inventories using change detection

中国知网 https://www.cnki.net

and image fusion[J]. International Journal of Remote Sensing, 2005, 26(9): 1913-1926.

[37] Feng W Q, Sui H G, Tu J H, et al. A novel change detection approach for multi-temporal high-resolution remote sensing images based on rotation forest and coarse-to-fine uncertainty analyses[J]. Remote Sensing, 2018, 10(7): 1015.

[38] 高梦洁,陈方,王雷,等. 基于马尔科夫随机场的 PLANET 高分影像滑坡提取研究[J]. 遥感技术与应用, 2023, 38(5): 1180-1191.

[39] Kavzoglu T, Colkesen I, Sahin E K. Machine learning techniques in landslide susceptibility mapping: a survey and a case study[M]//Pradhan S P, Vishal V, Singh T N. Landslides: Theory, Practice and Modelling. Cham: Springer, 2019, 283-301.

[40] 张柯月,崔玉龙,许冲,等. 基于机器学习模型的三明市强降雨滑坡易发性评价[J]. 防灾科技学院学报, 2024, 26(3): 59-66.

[41] 李松,邓宝昆,徐红勤,等. 地震型滑坡灾害遥感快速识别方法研究[J]. 遥感信息, 2015, 30(4): 25-28.

[42] 徐乔,孟凡利,余绍淮. 基于面向对象随机森林分类模型的滑坡遥感解译[J]. 中外公路, 2019, 39(3): 30-34.

[43] 龙玉洁,李为乐,黄润秋,等. 汶川地震震后 10 a 绵远河流域滑坡遥感自动提取与演化趋势分析[J]. 武汉大学学报(信息科学版), 2020, 45(11): 1792-1800.

[44] Marjanovic M, Bajat B, Kovacevic M. Landslide susceptibility assessment with machine learning algorithms[C]//2009 International Conference on Intelligent Networking and Collaborative Systems. Barcelona: IEEE, 2009, 273-278.

[45] Hu Q, Zhou Y, Wang S X, et al. Improving the accuracy of landslide detection in "Off-site" area by machine learning model portability comparison: A case study of Jiuzhaigou earthquake, China[J]. Remote Sensing, 2019, 11(21): 2530.

[46] 孙国庆,陈方,于博,等.2001—2017 年尼泊尔中部地区滑坡变化及其影响因素[J]. 中国科学院大学学报, 2020, 37(3): 308-316.

[47] Yang S, Wang Y Z, Wang P Z, et al. Automatic identification of landslides based on deep learning[J]. Applied Sciences, 2022, 12(16): 8153.

[48] 刘大伟,韩玲,韩晓勇. 基于深度学习的高分辨率遥感影像分类研究[J]. 光学学报, 2016, 36(4): 306-314.

[49] Ghorbanzadeh O, Blaschke T, Gholamnia K, et al. Evaluation of different machine learning methods and deep-learning convolutional neural networks for landslide detection[J]. Remote Sensing, 2019, 11(2): 196.

[50] 蔡浩杰,韩海辉,张雨莲,等. 基于地形特征融合的卷积神经网络滑坡识别[J]. 地球科学与环境学报, 2022, 44(3): 568-579.

[51] 毛佳琪,何敬,刘刚,等. 基于改进的 DeepLabV3+算法滑坡识别[J]. 自然灾害学报, 2023, 32(2): 227-234.

[52] Liu P, Wei Y M, Wang Q J, et al. Research on post-earthquake landslide extraction algorithm based on improved U-Net model[J]. Remote Sensing, 2020, 12(5): 894.

[53] 王连升,李平,穆松伟,等. 基于 VGG-Unet 网络模型的黄土地震滑坡自动识别方法研究[J/OL]. 工程科学与技术, 1-16.[2025-11-11]. https://link.cnki.net/urlid/51.1773.tb.20250114.1349.002.

[54] 杨昭颖,韩灵怡,郑向向,等. 基于卷积神经网络的遥感影像及 DEM 滑坡识别——以黄土滑坡为例[J]. 自然资源遥感, 2022, 34(2): 224-230.

[55] Li N, Feng G C, Zhao Y G, et al. A deep-learning-based algorithm for landslide detection over wide areas using InSAR images considering topographic features[J]. Sensors, 2024, 24(14): 4583.

[56] 赵通,张双成,何晓宁,等. 改进的 DeepLabV3+模型用于震后高分遥感影像滑坡识别[J]. 遥感学报, 2024, 28(9): 2293-2305.

[57] 巨袁臻,许强,金时超,等. 使用深度学习方法实现黄土滑坡自动识别[J]. 武汉大学学报(信息科学版), 2020, 45(11): 1747-1755.

[58] Yun L, Zhang X X, Zheng Y C, et al. Enhance the accuracy of landslide detection in UAV images using an improved mask R-CNN model: a case study of Sanming, China[J]. Sensors, 2023, 23(9): 4287.

中国知网 https://www.cnki.net

[59] Dong Z Y, An S, Zhang J, et al. L-Unet: a landslide extraction model using multi-scale feature fusion and attention mechanism[J]. Remote Sensing, 2022, 14(11): 2552.

[60] Li Y G, Yang J M, Han Z, et al. An ensemble deep-learning framework for landslide susceptibility assessment using multiple blocks: A case study of Wenchuan area, China[J]. Geomatics, Natural Hazards and Risk, 2023, 14(1): 2221771.

[61] Zhang P F, Xu C, Ma S Y, et al. Automatic extraction of seismic landslides in large areas with complex environments based on deep learning: An example of the 2018 Iburi earthquake, Japan[J]. Remote Sensing, 2020, 12(23): 3992.

[62] Huang R X, Chen T. Landslide recognition from multi-feature remote sensing data based on improved transformers[J]. Remote Sensing, 2023, 15(13): 3340.

[63] Pang D D, Liu G, He J, et al. Automatic remote sensing identification of co-seismic landslides using deep learning methods[J]. Forests, 2022, 13(8): 1213.

[64] Cheng G, Wang Z X, Huang C, et al. Advances in deep learning recognition of landslides based on remote sensing images[J]. Remote Sensing, 2024, 16(10): 1787.

[65] 王丽霞,喜文飞,史正涛,等. 深度学习滑坡识别算法中样本不平衡问题的研究[J]. 测绘通报, 2024(5): 12-18.

Overview of the Current Status and Development Trend of Landslide Identification Research

LI Ping[1,2], TUO Zihan[1,2], WANG Liansheng[1,2]

(*1. Institute of Disaster Prevention, Sanhe 065201, China; 2. Hebei Provincial Key Laboratory of Earthquake Disaster Prevention and Risk Assessment, Sanhe 065201, China*)

Abstract: Effective landslip identification techniques are essential for disaster prevention and control, and landslide identification is a critical component in the prevention and management of geologic hazards. The techniques of landslide identification have changed quickly in tandem with the quick advancement of artificial intelligence and remote sensing technology. This paper systematically summarizes the basic theoretical framework of landslide identification, discusses in detail the fundamentals of the conventional field survey method, image pixel-based, object-oriented, change detection, machine learning, and deep learning algorithms, and analyzes the advantages and limitations of these methods in landslide identification. In conclusion, this paper highlights the key issues present in existing research, such as the challenges in acquiring high-quality data and the insufficient generalization capabilities of models, and suggests the future research direction of landslide identification methods and techniques, aiming to serve as a reference for the field's studies.

Keywords: landslide recognize; remote sensing technique; artificial intelligence; geologic disaster

中国知网　https://www.cnki.net